

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования „Национальный исследовательский университет ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Вариант №2013

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,
Р3131

Проверил:

Воронин Иван Александрович

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание.....	3
Этапы выполнения	5
Этап 1	5
Этап 2	7
Этап 3	8
Этап 4	9
Этап 5	10
Заключение.....	15

Задание

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог lab0 своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv.

```
/home/s502362/lab0 (каталог)
+--altaria5 (файл)
+--cascoon0 (каталог)
|   +--ducklett (файл)
|   +--yanma (каталог)
|   +--lickilicky (файл)
+--medicham2 (каталог)
|   +--chimchar (каталог)
|   +--jumpluff (файл)
|   +--emboar (каталог)
|   +--forretress (файл)
|   +--quagsire (каталог)
+--spoink3 (файл)
+--surskit6 (файл)
+--treecko2 (каталог)
|   +--flaaffy (файл)
|   +--swanna (каталог)
|   +--mantine (каталог)
|   +--lotad (каталог)
```

Содержимое файлов

```
altaria5:
weight=45.4 height=43.0 atk=7 def=9
ducklett:
Тип покемона
WATER FLYING
lickilicky:
Возможности Overland=7 Surface=7 Jump=3
Power=4 Intelligence=4 Reach=0
jumpluff:
Возможности Overland=7
Surface=3 Sky=12 Jump=7 Power1=0 Intelligence=4
Sprouter=0
forretress:
Ходы Block Body Slam Bug Bite Counter Defense
Curl Drill Run Giga Drain Gravity Iron Defense Magnet Rise Pain Split
Rollout Selfdestruct Signal Beam Sleep Talk Snore Stealth Rock String
Shot Take Down Toxic Spikes†
spoink3:
weight=67.5 height=28.0 atk=3
def=4
surskit6:
Тип покемона BUG WATER
flaaffy:
Ходы After You Body
Slam Counter Defense Curl Double-Edge Dynamicpunch Fire Punch Focus
Punch Heal Bell Iron Tail Magnet Rise Mega Kick Mega Punch Seismic
Toss Shock Wave Signal Beam Sleep Talk Snore Swift Thunderpunch
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды chmod, используя различные способы указания прав.

altaria5: права 666

cascoon0: права 555

ducklett: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл

yanma: -wx-wx-wx

lickilicky: владелец должен читать и записывать файл; группа-владелец должна записывать файл; остальные пользователи должны читать файл

medicham2: права 750

chimchar: права 511

jumpluff: владелец должен читать файл; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны читать файл

emboar: права 315

forretress: владелец должен читать файл; группа-владелец должна читать файл; остальные пользователи должны читать файл

quagsire: права 771

sroink3: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл

surskit6: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны читать файл

treecko2: владелец должен читать, записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее

flaaffy: ---rw--w-

swanna: права 317

mantine: права 700

lotad: права 357

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд `cp` и `ln`, а также команды `cat` и перенаправления ввода-вывода.

скопировать содержимое файла `surskit6` в новый файл `lab0/medicham2/forretresssurskit`

скопировать рекурсивно директорию `medicham2` в директорию `lab0/treecko2/mantine`

скопировать файл `altaria5` в директорию `lab0/treecko2/swanna`

объединить содержимое файлов `lab0/cascoon0/ducklett`, `lab0/medicham2/jumpluff`, в новый файл `lab0/surskit6_42`

создать символическую ссылку с именем `Copy_48` на директорию `treecko2` в каталоге `lab0`

создать символическую ссылку для файла `altaria5` с именем `lab0/medicham2/forretressaltaria`

создать жесткую ссылку для файла `altaria5` с именем `lab0/treecko2/flaaffyaltaria`

4. Используя команды `cat`, `wc`, `ls`, `head`, `tail`, `echo`, `sort`, `grep` выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

Подсчитать количество символов содержимого файла `altaria5`, результат записать в файл в директории `/tmp`, подавить вывод ошибок доступа

Вывести три первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, содержащих строку `"li"`, список отсортировать по убыванию количества жестких ссылок, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`

Рекурсивно вывести содержимое файлов с номерами строк из директории `lab0`, имя которых начинается на `'l'`, строки отсортировать по имени `z->a`, ошибки доступа перенаправить в файл в директории `/tmp`

Вывести три первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, заканчивающихся на символ `'r'`, список отсортировать по возрастанию количества жестких ссылок, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода

Рекурсивно вывести содержимое файлов из директории `lab0`, имя которых заканчивается на `'r'`, строки отсортировать по имени `a->z`, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода

Вывести четыре последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории `lab0`, список отсортировать по возрастанию даты модификации файла, подавить вывод ошибок доступа

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд `rm` и `rmdir` согласно варианту задания.

Удалить файл `surskit6`

Удалить файл `lab0/cascoo0/ducklett`

удалить символические ссылки `Copy_*`

удалить жесткие ссылки `lab0/treecko2/flaaffyaltar*`

Удалить директорию `cascoo0`

Удалить директорию `lab0/medicham2/chimchar`

Этапы выполнения

Этап 1

Использованные команды:

```

[s502362@helios ~]$ mkdir lab0
[s502362@helios ~]$ cd lab0
[s502362@helios ~/lab0]$ echo "weight=45.4 height=43.0 atk=7 def=9" >
altaria5
[s502362@helios ~/lab0]$ mkdir cascoon0
[s502362@helios ~/lab0]$ cd cascoon0
[s502362@helios ~/lab0/cascoon0]$ echo "Тип покемона
> WATER FLYING" > ducklett
[s502362@helios ~/lab0/cascoon0]$ mkdir yanma
[s502362@helios ~/lab0/cascoon0]$ echo "Возможности Overland=7
Surface=7 Jump=3
> Power=4 Intelligence=4 Reach=0" > lickilicky
[s502362@helios ~/lab0/cascoon0]$ cd ..
[s502362@helios ~/lab0]$ mkdir medicham2
[s502362@helios ~/lab0]$ cd medicham2
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ mkdir chimchar
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ echo "Возможности Overland=7
> Surface=3 Sky=12 Jump=7 Power1=0 Intelligence=4
> Sprouter=0" > jumpluff
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ mkdir emboar
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ echo "Ходы Block Body Slam Bug
Bite Counter Defense
> Curl Drill Run Giga Drain Gravity Iron Defense Magnet Rise Pain
Split
> Rollout Selfdestruct Signal Beam Sleep Talk Snore Stealth Rock
String
> Shot Take Down Toxic Spikes" > forretress
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ mkdir quagsire
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ cd ..
[s502362@helios ~/lab0]$ echo "weight=67.5 height=28.0 atk=3
> def=4" > spink3

```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ echo "Тип покемона  BUG WATER" > surskit6
[s502362@helios ~/lab0]$ mkdir treecko2
[s502362@helios ~/lab0]$ cd treecko2
[s502362@helios ~/lab0/treecko2]$ echo "Ходы  After You Body
> Slam Counter Defense Curl Double-Edge Dynamicpunch Fire Punch Focus
> Punch Heal Bell Iron Tail Magnet Rise Mega Kick Mega Punch Seismic
> Toss Shock Wave Signal Beam Sleep Talk Snore Swift Thunderpunch" >
flaaffy
[s502362@helios ~/lab0/treecko2]$ mkdir swanna mantine lotad
```

Дерево файлов после команд:

```
[s502362@helios ~/lab0]$ ls -R
altaria5      cascoon0      medicham2     spoink3       surskit6      treecko2
./cascoon0:
ducklett      lickilicky    yanma
./cascoon0/yanma:
./medicham2:
chimchar      emboar        forretress    jumpluff      quagsire
./medicham2/chimchar:
./medicham2/emboar:
./medicham2/quagsire:
./treecko2:
flaaffy lotad  mantine swanna
./treecko2/lotad:
./treecko2/mantine:
./treecko2/swanna:
```

Рисунок 1 - Дерево файлов после команд

Этап 2

Команды:

```
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 666 altaria5
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 555 cascoon0
[s502362@helios ~/lab0]$ cd cascoon0
[s502362@helios ~/lab0/cascoon0]$ chmod u=rw,g=,o=r ducklett
[s502362@helios ~/lab0/cascoon0]$ chmod ugo=wx yanma
[s502362@helios ~/lab0/cascoon0]$ chmod u=rw,g=w,o=r lickilicky
```

```

[s502362@helios ~/lab0/cascoo0]$ cd ..
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 750 medicham2
[s502362@helios ~/lab0]$ cd medicham2
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ chmod 511 chimchar
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ chmod ugo=r jumpluff
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ chmod 315 emboar
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ chmod ugo=r forretress
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ chmod 771 quagsire
[s502362@helios ~/lab0/medicham2]$ cd ..
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod ug=,o=r spoink3
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod ug=,o=r surskit6
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 777 treecko2
[s502362@helios ~/lab0]$ cd treecko2
[s502362@helios ~/lab0/treecko2]$ chmod u=,g=rw,o=w flaaffy
[s502362@helios ~/lab0/treecko2]$ chmod 317 swanna
[s502362@helios ~/lab0/treecko2]$ chmod 700 mantine
[s502362@helios ~/lab0/treecko2]$ chmod 357 lotad

```

Этап 3

Команды:

```

[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 777 surskit6
[s502362@helios ~/lab0]$ cat surskit6 > medicham2/forretresssurskit
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod ug=,o=r surskit6
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 777 medicham2/emboar
[s502362@helios ~/lab0]$ cp -R medicham2 treecko2/mantine
cp: treecko2/mantine/medicham2/jumpluff: Permission denied
cp: treecko2/mantine/medicham2/forretress: Permission denied
[s502362@helios ~/lab0]$ cat treecko2/mantine/medicham2/jumpluff

```

Возможности Overland=7

Surface=3 Sky=12 Jump=7 Power1=0 Intelligence=4

Sprouter=0

```
[s502362@helios ~/lab0]$ cp altaria5 treecko2/swanna
[s502362@helios ~/lab0]$ cat cascoon0/ducklett medicham2/jumpluff >
surskit6_42
[s502362@helios ~/lab0]$ ln -s treecko2 Copy_48
[s502362@helios ~/lab0]$ ln -s altaria5 medicham2/forretressaltaria
[s502362@helios ~/lab0]$ ln altaria5 treecko2/flaaffyaltaria
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 315 medicham2/emboar
```

Этап 4

```
[s502362@helios ~]$ wc -c altaria5 > /tmp/altaria5_wc 2>/dev/null
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ ls -lR 2>/tmp/errors_sort | grep li | sort -
rk2 | head -n3
```

```
-rw--w-r-- 1 s502362 studs 83 21 сент. 15:46 lickilicky
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ cat -n 1* */1* */*/1* */*/*/1*
2>/tmp/errors_cat | sort -k2 -r
```

- 1 Возможности Overland=7 Surface=7 Jump=3
- 2 Power=4 Intelligence=4 Reach=0

```
[s502362@helios ~/lab0]$ ls -lR | grep r$ | sort -k2 | head -3
```

```
ls: ./cascoon0/yanma: Недостаточно привилегий
```

```
ls: ./medicham2/emboar: Недостаточно привилегий
```

```
ls: ./treecko2/lotad: Недостаточно привилегий
```

```
ls: ./treecko2/swanna: Недостаточно привилегий
```

```
dr-x--x--x 2 s502362 studs 2 21 сент. 15:46 chimchar
```

```
d-wx--xr-x 2 s502362 studs 2 21 сент. 15:50 emboar
```

```
dr-x--x--x 2 s502362 studs 2 21 сент. 16:25 chimchar
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ cat *r */*r */**r */**/*r | sort
```

```
cat: *r: No such file or directory
```

```
cat: medicham2/chimchar: Is a directory
```

```

cat: medicham2/emboar: Permission denied
cat: */*/*r: No such file or directory
cat: Copy_48/mantine/medicham2/chimchar: Is a directory
cat: Copy_48/mantine/medicham2/emboar: Is a directory
cat: treecko2/mantine/medicham2/chimchar: Is a directory
cat: treecko2/mantine/medicham2/emboar: Is a directory

```

```

[s502362@helios ~/lab0]$ ls -lR 2>/dev/null | sort -k6 | tail -4
lrwxr-xr-x  1 s502362 studs  8 21 сент. 16:29 Copy_48 -> treecko2
lrwxr-xr-x  1 s502362 studs  8 21 сент. 16:30 forretressaltaria ->
altaria5
drwxr-x---  5 s502362 studs  9 21 сент. 16:30 medicham2
drwxrwxrwx  5 s502362 studs  7 21 сент. 16:31 treecko2

```

Этап 5

Дерево файлов до:

```

[s502362@helios ~/lab0]$ ls -lR
total 24
-rw-rw-rw-  2 s502362 studs  36 21 сент. 15:40 altaria5
dr-xr-xr-x  3 s502362 studs   5 21 сент. 15:46 cascoon0
lrwxr-xr-x  1 s502362 studs   8 21 сент. 16:29 Copy_48 -> treecko2
drwxr-x---  5 s502362 studs   9 21 сент. 16:30 medicham2
-----r--  1 s502362 studs  36 21 сент. 15:55 spink3
-----r--  1 s502362 studs  35 21 сент. 15:56 surskit6
-rw-r--r--  1 s502362 studs 131 21 сент. 16:27 surskit6_42
drwxrwxrwx  5 s502362 studs   7 21 сент. 16:31 treecko2

./cascoon0:
total 2
-rw----r--  1 s502362 studs  37 21 сент. 15:43 ducklett

```

```
-rw--w-r-- 1 s502362 studs 83 21 сент. 15:46 lickilicky  
d-wx-wx-wx 2 s502362 studs 2 21 сент. 15:43 yanma
```

```
./cascoon0/yanma:
```

```
total 0
```

```
ls: ./cascoon0/yanma: Недостаточно привилегий
```

```
./medicham2:
```

```
total 8
```

```
dr-x--x--x 2 s502362 studs 2 21 сент. 15:46 chimchar  
d-wx--xr-x 2 s502362 studs 2 21 сент. 15:50 emboar  
-r--r--r-- 1 s502362 studs 219 21 сент. 15:53 forretress  
lrwxr-xr-x 1 s502362 studs 8 21 сент. 16:30 forretressaltaria ->  
altaria5  
-rwxr-xr-x 1 s502362 studs 35 21 сент. 16:24 forretresssurskit  
-r--r--r-- 1 s502362 studs 94 21 сент. 16:03 jumpluff  
drwxrwx--x 2 s502362 studs 2 21 сент. 15:54 quagsire
```

```
./medicham2/chimchar:
```

```
total 0
```

```
./medicham2/emboar:
```

```
total 0
```

```
ls: ./medicham2/emboar: Недостаточно привилегий
```

```
./medicham2/quagsire:
```

```
total 0
```

```
./treecko2:
```

```
total 7
```

```
----rw--w- 1 s502362 studs 224 21 сент. 15:58 flaaffy
-rw-rw-rw- 2 s502362 studs 36 21 сент. 15:40 flaaffyaltaria
d-wxr-xrwx 2 s502362 studs 2 21 сент. 15:59 lotad
drwx----- 3 s502362 studs 3 21 сент. 16:25 mantine
d-wx--xrwx 2 s502362 studs 3 21 сент. 16:27 swanna
```

./treecko2/lotad:

total 0

ls: ./treecko2/lotad: Недостаточно привилегий

./treecko2/mantine:

total 9

```
drwxr-x--- 5 s502362 studs 8 21 сент. 16:25 medicham2
```

./treecko2/mantine/medicham2:

total 7

```
dr-x--x--x 2 s502362 studs 2 21 сент. 16:25 chimchar
drwx--xr-x 2 s502362 studs 2 21 сент. 16:25 emboar
-r--r--r-- 1 s502362 studs 219 21 сент. 16:25 forretress
-rwxr-xr-x 1 s502362 studs 35 21 сент. 16:26 forretresssurskit
-r--r--r-- 1 s502362 studs 94 21 сент. 16:25 jumpluff
drwxr-x--x 2 s502362 studs 2 21 сент. 16:25 quagsire
```

./treecko2/mantine/medicham2/chimchar:

total 0

./treecko2/mantine/medicham2/emboar:

total 0

./treecko2/mantine/medicham2/quagsire:

total 0

./treecko2/swanna:

total 0

ls: ./treecko2/swanna: Недостаточно привилегий

Комаанды:

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rm surskit6
```

override -----r-- s502362/studs uarch for surskit6? yes

```
[s502362@helios ~/lab0]$ ls
```

altaria5	cascoon0	Copy_48	medicham2
spoink3	surskit6_42	treecko2	

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rm cascoon0/ducklett
```

rm: cascoon0/ducklett: Недостаточно привилегий

```
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 777 cascoon0/ducklett
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rm cascoon0/ducklett
```

rm: cascoon0/ducklett: Недостаточно привилегий

```
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 777 cascoon0
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rm cascoon0/ducklett
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ ls
```

altaria5	cascoon0	Copy_48	medicham2
spoink3	surskit6_42	treecko2	

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rm Copy_*
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rm treecko2/flaaffyaltar*
```

```
[s502362@helios ~/lab0]$ ls
```

altaria5	cascoon0	medicham2	spoink3
surskit6_42	treecko2		

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rmdir cascoon0
```

rmdir: cascoon0: Directory not empty

```
[s502362@helios ~/lab0]$ rm -r cascoon0
```

rm: cascoon0/уанма: Недостаточно привилегий

```
rm: cascoon0: Каталог не пуст
[s502362@helios ~/lab0]$ chmod 777 cascoon0/yanma
[s502362@helios ~/lab0]$ rm -r cascoon0/yanma
[s502362@helios ~/lab0]$ rm -r cascoon0
[s502362@helios ~/lab0]$ rmdir medicham2/chimchar
```

Дерево файлов после:

```
[s502362@helios ~/lab0]$ ls -R
altaria5          medicham2          spoink3            surskit6_42
treecko2
```

./medicham2:

```
emboar            forretress          forretressaltaria
forretresssurskit jumpluff            quagsire
```

./medicham2/emboar:

```
ls: ./medicham2/emboar: Недостаточно привилегий
```

./medicham2/quagsire:

./treecko2:

```
flaaffy lotad  mantine swanna
```

./treecko2/lotad:

```
ls: ./treecko2/lotad: Недостаточно привилегий
```

./treecko2/mantine:

```
medicham2
```

./treecko2/mantine/medicham2:

chimchar
forretresssurskit

emboar
jumpluff

forretress
quagsire

./treecko2/mantine/medicham2/chimchar:

./treecko2/mantine/medicham2/emboar:

./treecko2/mantine/medicham2/quagsire:

./treecko2/swanna:

ls: ./treecko2/swanna: Недостаточно привилегий

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я научился создавать файлы с содержимым и директории, используя команды : mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv. Научился устанавливать права на файлы, копировать файлы, создавать ссылки, искать файлы, используя фильтры и команды: cat, wc, ls, head, tail, echo, sort, grep. А также я научился удалять файлы.